第十一讲（设计年径流）课后作业参考答案和部分总结

几乎全班同学都得到了 10 分，大家继续努力。

一、填空题

1、年径流量在年际间变化很大，可以水量相对大小可以分为平水年/中水年、丰水年和枯水年。

2、水文资料是水文分析计算的重要依据，直接影响到计算成果的精度。对年月径流资料进行审查，一般是对资料的一致性、可靠性和代表性三个方面进行分析论证，其中一致性的审查是建立在下垫面条件 和__ 气候条件 __稳定性上的，一般认为__ 气候条件 __是相对稳定的，主要是由于 下垫面条件 受到明显改变使资料一致性受到破坏；；

3、水利年/水文年是与水文情况相适应的一种专用年度，试举一个例子说明如何选择水文年的起点：

按水库调节库容最低点（即每年汛前某一个月份，各地可具体确定）作为水利年度的起点；

或填“以水库蓄满水开始时刻作为水文年的起点”

二、计算题（请附纸提交手写或打印版解答）

1. 某河某站有 24 年实测径流资料，经频率计算已求得理论频率曲线为 P—III 型，年径流深均值 $\overline{R}=700mm$，$C_v=0.32$，$C_s=2.0\cdot C_v$，结合下表数据计算十年一遇丰水年和十年一遇枯水年的年径流深。

P-III 曲线离均系数值表

Cs \ P(%)	1	10	50	90	99
0.64	2.78	1.35	-0.08	-0.20	-1.85
0.66	2.79	1.35	-0.08	-0.20	-1.84

解：$C_s=2.0\cdot C_v=0.64$

查表离均系数有 $\Phi_{10\%}=1.35$ ， $\Phi_{90\%}=-0.20$，那么有

$$R_{10\%}=\overline{R}(1+C_v\Phi_{10\%})=1002.4mm$$

$$R_{90\%}=\overline{R}(1+C_v\Phi_{90\%})=655.2mm$$

2. 某水库设计断面处有一水文站，其 1950 年至 1976 年的年平均流量资料如下表(单位：m^3/s)

年份	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Q	56.0	52.0	75.0	41.0	96.3	67.6	84.2	54.8	72.3
年份	59	60	61	62	63	64	65	66	67
Q	76.7	48.0	110.0	85.4	82.7	154.0	70.1	99.3	152.0
年份	68	69	70	71	72	73	74	75	76
Q	128.0	60.4	106.0	39.5	31.0	76.7	46.0	96.4	106.0

求： (1) 1975 年平均流量所对应的经验频率；

(2) 平均流量；

(3) $K_i=Q_i/\overline{Q}$，已知$\sum(K_i-1)^2=4.14$，求 C_v 的无偏估计量；

(4) 经适线 $C_s=2C_v$ 点线配合良好，求 P=90%时相应的年平均流量。

P-III 型曲线值表（P=90%）

C_s	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3
ϕ	-1.22	-1.20	-1.18	-1.17	-1.15	-1.13	-1.10	-1.08	-1.06

（1）1975 年平均流量所对应的经验频率

按照流量从大到小重排 1950～1976 年的年平均流量，得到下表：

序号	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
年份	1964	1967	1968	1961	1970	1976	1966	1975	1954
流量（m^3/s）	154	152	128	110	106	106	99.3	96.4	96.3
序号	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
年份	1962	1956	1963	1959	1973	1952	1958	1965	1955
流量（m^3/s）	85.4	84.2	82.7	76.7	76.7	75	72.3	70.1	67.6
序号	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
年份	1969	1950	1957	1951	1960	1974	1953	1971	1972
流量（m^3/s）	60.4	56	54.8	52	48	46	41	39.5	31

显然，1975 年对应的序号为 8，因此对应的经验频率为：

$$P(1979)=\frac{m}{n+1}=\frac{8}{27+1}=28.57\%$$

（2）平均流量

$$\overline{Q}=\frac{\sum Q_i}{n}=80.27m^3/s$$

（3）$K_i=Q_i/\overline{Q}$，已知$\sum(K_i-1)^2=4.14$，求 C_v 的无偏估计量

根据无偏估计公式，有：$C_V=\frac{\sqrt{\frac{\sum(Q_i-\overline{Q})^2}{n-1}}}{\overline{Q}}=\sqrt{\frac{\sum(K_i-1)^2}{n-1}}=\sqrt{\frac{4.14}{26}}=0.40$

（4）经适线 $C_s=2C_v$ 点线配合良好，求 P=90%时相应的年平均流量。

根据（3）结果有：$C_s=2C_v=0.80$，结合 P=90%，查表得对应ϕ = -1.17。故对应的年平均流量为：

$$Q_{P=90\%} = (\Phi_P C_V + 1)\overline{Q} = (-1.17 \times 0.4 + 1) \times 80.27 m^3 / s = 42.71 m^3 / s$$